ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Importancia biomecánica del core

Estabilidad proximal para la movilidad distal

Autora: María Clara Zapata **Docente:** Diana Perafán
Curso: Biomecánica del Movimiento II **Semestre:** III

Introducción

El **core** es el complejo lumbopélvico-cadera: un «cilindro» muscular con el diafragma como techo, el suelo pélvico como base, la pared abdominal al frente y los paraespinales y glúteos atrás. Su estabilidad es la capacidad de controlar la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis para **producir, transferir y controlar fuerzas** hacia los segmentos distales [1]. Su disfunción se asocia con el dolor lumbar, primera causa de discapacidad en el mundo, que en 2020 afectó a **619 millones** de personas [2].

Marco Teórico

Modelo de estabilidad articular de Panjabi (cap. 7, *Modelos teóricos para fisioterapia*, USC) [3,4]. La estabilidad del core resulta de tres subsistemas en sinergia:

- **Pasivo:** vértebras, discos, ligamentos y cápsulas; soportan carga e informan la posición.
- **Activo:** transverso, multífido, diafragma, suelo pélvico, oblicuos y glúteos; dan rigidez y presión intraabdominal [5].
- **Neural:** integra la información y activa los músculos, incluso antes del movimiento [6].

Así el movimiento se mantiene en la **zona neutra**; si un subsistema falla, los otros compensan y, a largo plazo, aparecen fatiga, degeneración y dolor [3].

Objetivos

Objetivo general: explicar la importancia biomecánica del core en la estabilidad del tronco y en la transferencia de fuerzas de la cadena cinética, como fundamento de la práctica fisioterapéutica.

Objetivos específicos:

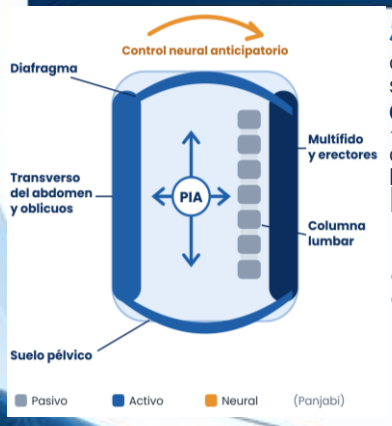
- Describir los componentes y subsistemas que conforman la estabilidad del core.
- Analizar los mecanismos biomecánicos que sustentan su función: rigidez, presión intraabdominal y control anticipatorio.
- Relacionar la disfunción del core con el dolor lumbar, las lesiones de miembro inferior y su abordaje en fisioterapia.

Metodología

Revisión narrativa de la literatura en **PubMed, PEDro, SciELO y Google Académico**, con los descriptores «core stability», «lumbopelvic stability», «transversus abdominis», «low back pain» y «kinetic chain».

Se incluyeron artículos clásicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios prospectivos en español e inglés, fuentes institucionales (OMS) y el capítulo 7 del libro USC como referente teórico. La información se organizó en tres ejes: **anatomía y control motor, mecanismos biomecánicos e implicaciones clínicas.**

Resultados y Evidencia



51–55 %
de la energía cinética y la fuerza del saque de tenis se genera en piernas, cadera y tronco [8].

91 %
de sensibilidad del control del tronco para predecir lesión ligamentosa de rodilla en deportistas mujeres [9].

−1,3 pts
de dolor (0–10) a 3 meses con core vs. ejercicio general; sin diferencia a 6–12 meses [10].

Conclusión

El core no es solo «fuerza abdominal»: es un sistema en el que los subsistemas pasivo, activo y neural del modelo de Panjabi trabajan juntos para dar **estabilidad proximal a la movilidad distal.** Su integridad permite generar y transferir energía en la cadena cinética y proteger la columna y las extremidades; su déficit se relaciona con dolor lumbar y lesión de rodilla.

Para el fisioterapeuta, evaluarlo y entrenarlo de forma dinámica, tridimensional y funcional es clave en prevención, rehabilitación y rendimiento, sabiendo que su ventaja frente al ejercicio general es sobre todo a corto plazo [10,11].

Referencias bibliográficas y cibergráficas
Escanea el código QR

ODS 3
Salud y bienestar